

Tunelamento Quântico Inter-Fio (Cross-Tunneling Leakage) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos a fuga de corrente por tunelamento direto entre nanofios vizinhos sob dielétricos sub-1 nm, acoplando J_{leak} às equações de telegrafista com uma PINN em PyTorch.

Palavras-chave: cross-tunneling; leakage; WKB; nanofio; PINN.

1 Equações

$$J_{\text{leak}} = G_{\text{eff}}(V_1 - V_2), \tag{1}$$

$$\partial_z I_1 + C_1 \partial_t V_1 = -J_{\text{leak}}, \quad \partial_z I_2 + C_2 \partial_t V_2 = +J_{\text{leak}}. \tag{2}$$

2 Resultados

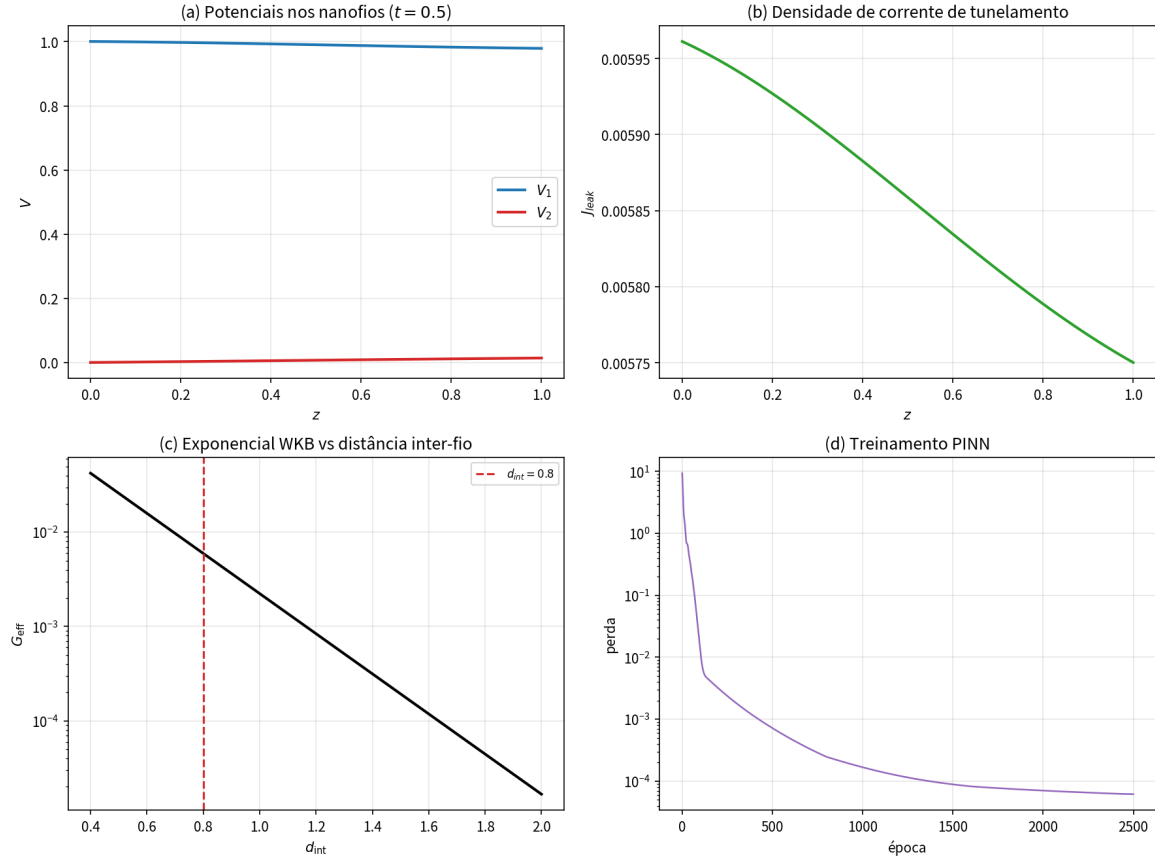


Figure 1: (a) V_1, V_2 ; (b) J_{leak} ; (c) WKB vs d ; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN captura a drenagem de carga entre fios por tunelamento quântico e a dependência exponencial com a distância inter-fio.

References

- [1] J. G. Simmons. Generalized formula for the electric tunnel effect. *J. Appl. Phys.*, 1963.